# Une base commune pour les six modules

Services, employés, stock, locaux, dossiers médicaux et adoptions. Authentification et facturation partagées.

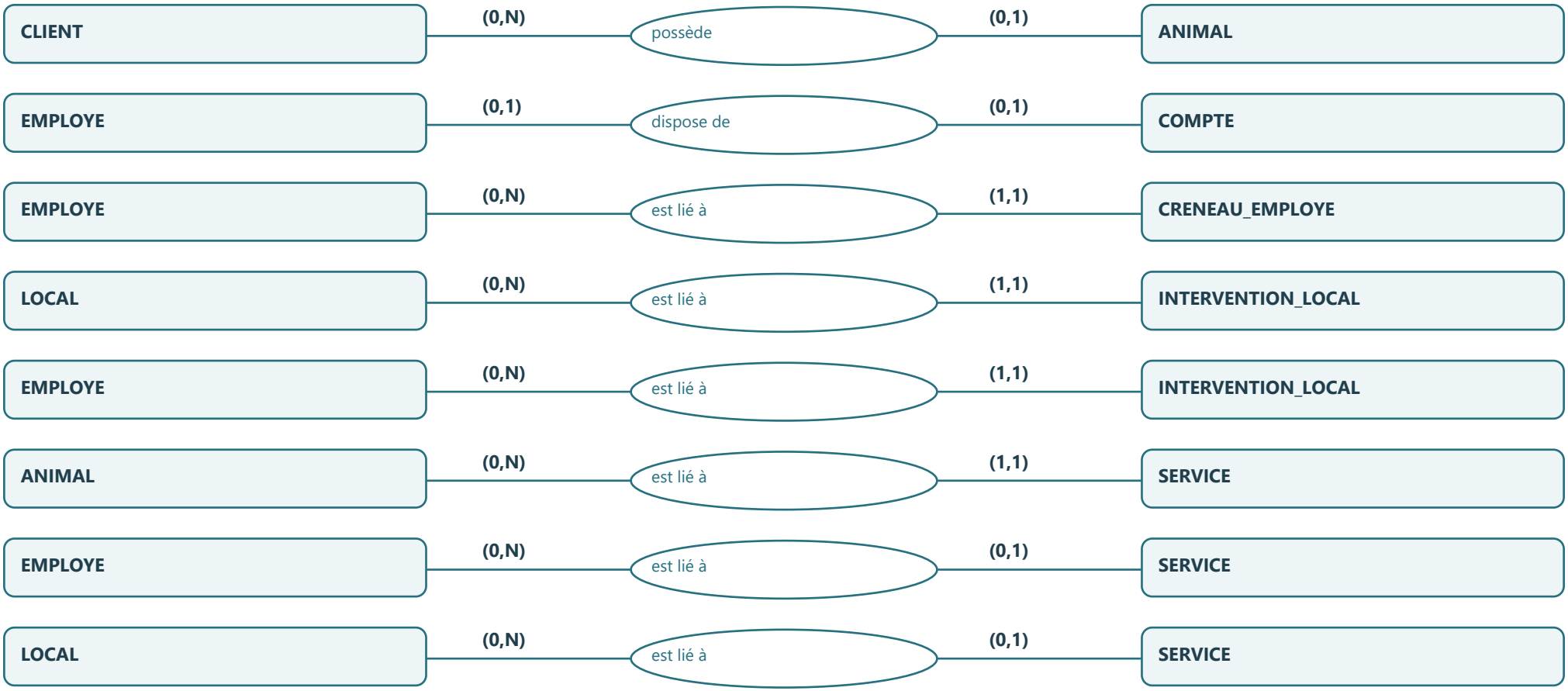
**Livrables :** modèle conceptuel avec cardinalités, modèle relationnel complet, dictionnaire physique Oracle et script DDL exécutable. Le catalogue unique contient **23 tables, 33 clés étrangères et 2 vues**.

| Correction du schéma initial | Décision retenue |
|---|---|
| RH distinct des employés | Retrait de RH. Conservation d'EMPLOYE, compétences et créneaux pour les affectations. |
| Stock / article / péremption | ARTICLE décrit un produit ; LOT_STOCK porte la quantité, l'échéance et l'emplacement STOCK. |
| Animal / dossier / consultation | Un animal possède au plus un dossier longitudinal ; un dossier contient plusieurs consultations. |
| Adoption / adoptant | Plusieurs demandes sont possibles ; une seule adoption validée non archivée par animal. |
| Facture manquante | FACTURE et LIGNE_FACTURE gardent le client facturé, les prestations et les prix historiques. Export PDF. |
| Locaux et personnes partagées | CLIENT, ANIMAL et LOCAL sont référencés par identifiant ; aucune copie de leurs fiches dans chaque module. |

**Hypothèse à valider avec la professeure :** SERVICE représente une prestation planifiée (date, durée, animal, intervenant, local), comme dans le cahier. Un catalogue de prestations réutilisables serait une entité supplémentaire si demandé.

# Entités et associations - vue 1/4

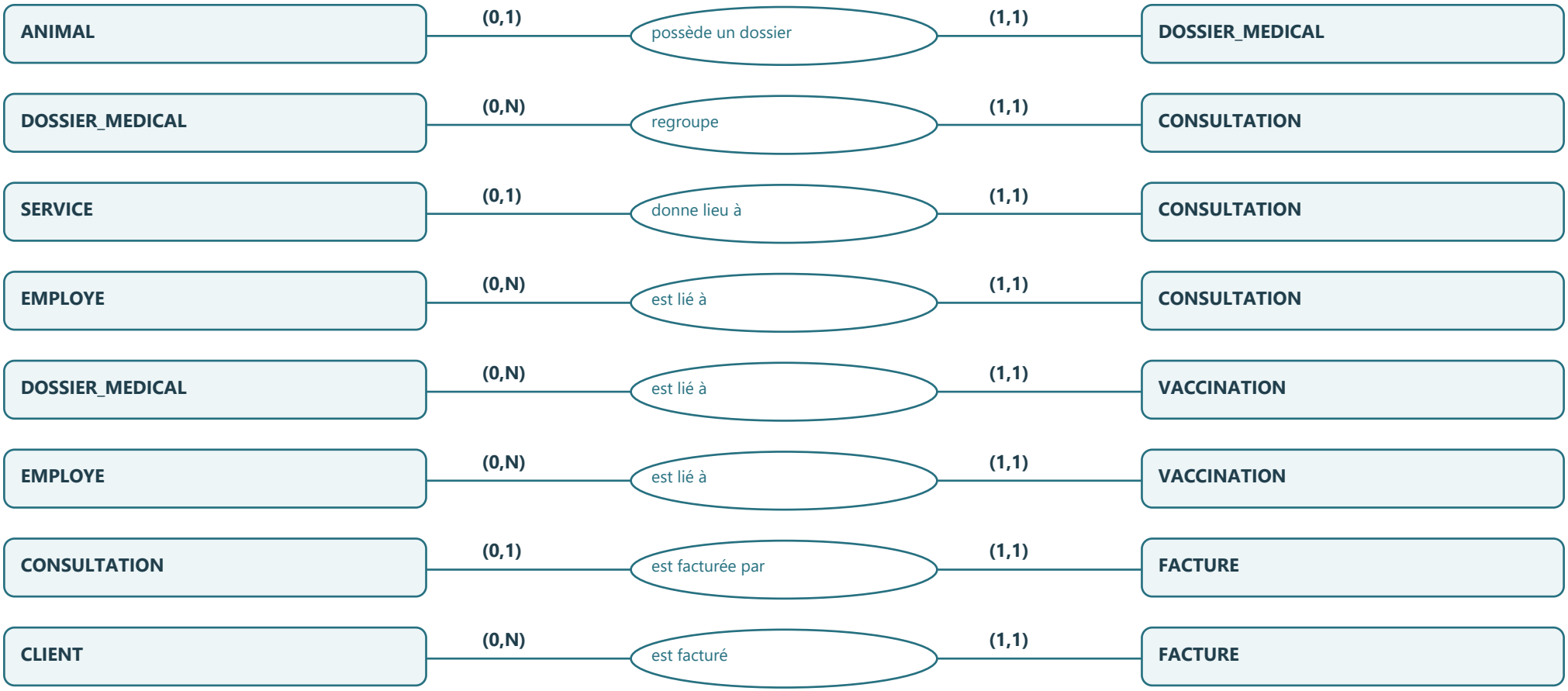
Notation Merise : la cardinalité près d'une entité compte ses participations à l'association. Une entité répétée désigne toujours la même entité commune.




Les minimums 0 autorisent la préparation progressive des fiches. À l'émission, une facture doit contenir au moins une ligne ; une consultation validée doit avoir sa facture. Ces règles de cycle de vie sont précisées en fin de dossier.

# Entités et associations - vue 2/4

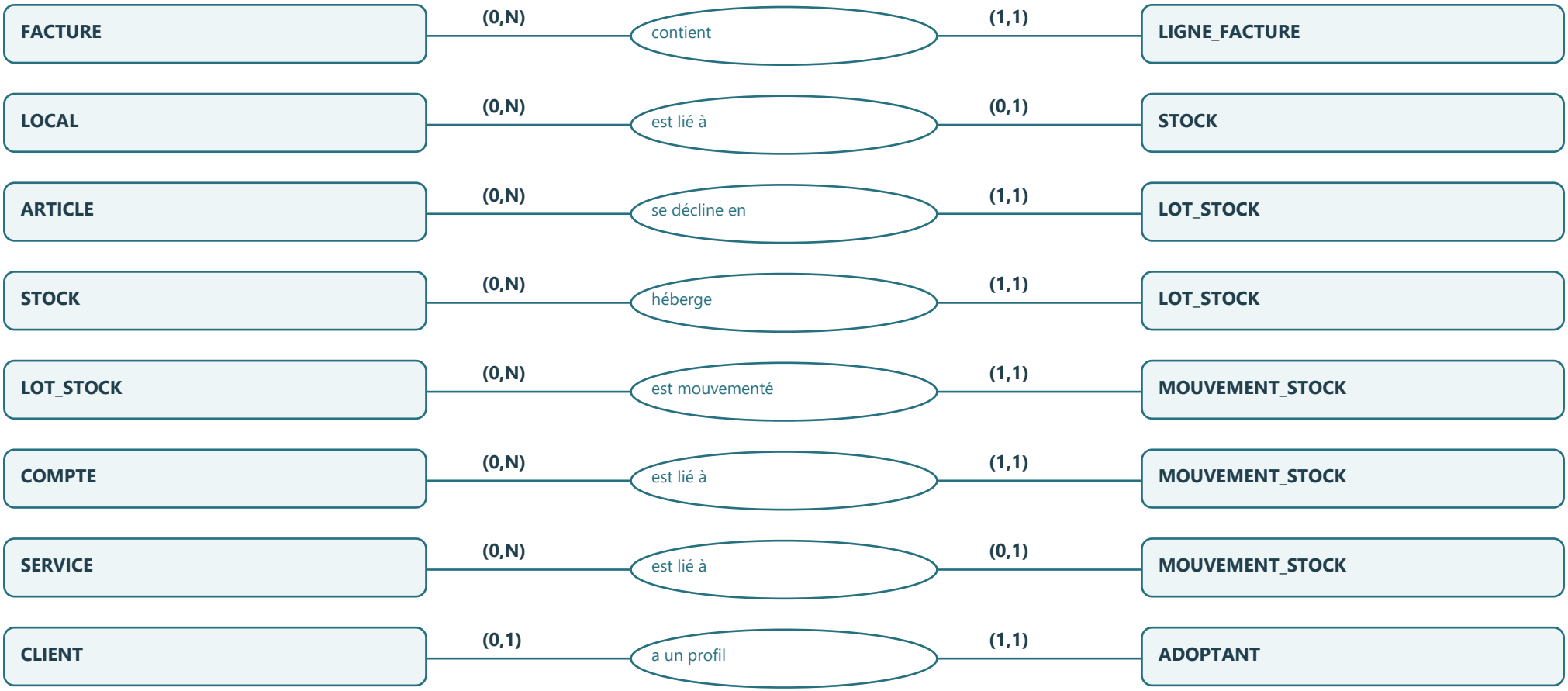
Notation Merise : la cardinalité près d'une entité compte ses participations à l'association. Une entité répétée désigne toujours la même entité commune.




Les minimums 0 autorisent la préparation progressive des fiches. À l'émission, une facture doit contenir au moins une ligne ; une consultation validée doit avoir sa facture. Ces règles de cycle de vie sont précisées en fin de dossier.

# Entités et associations - vue 3/4

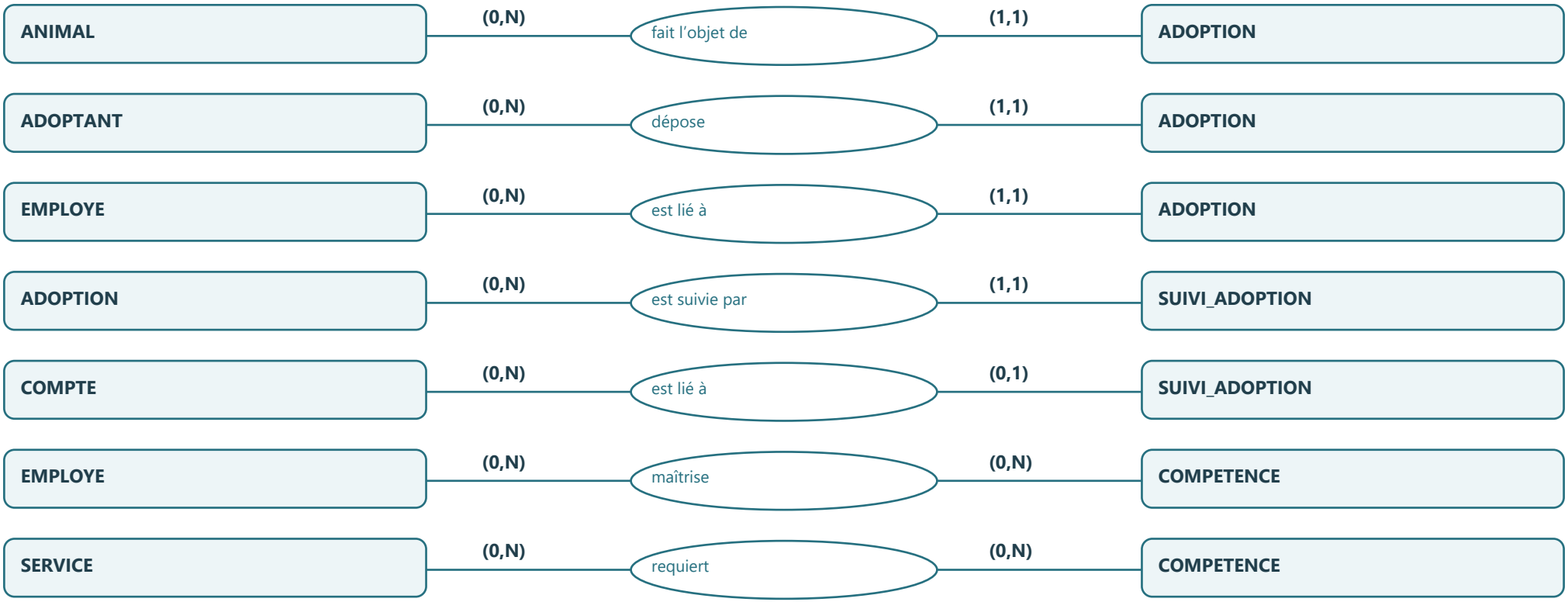
Notation Merise : la cardinalité près d'une entité compte ses participations à l'association. Une entité répétée désigne toujours la même entité commune.




Les minimums 0 autorisent la préparation progressive des fiches. À l'émission, une facture doit contenir au moins une ligne ; une consultation validée doit avoir sa facture. Ces règles de cycle de vie sont précisées en fin de dossier.

# Entités et associations - vue 4/4

Notation Merise : la cardinalité près d'une entité compte ses participations à l'association. Une entité répétée désigne toujours la même entité commune.




Les minimums 0 autorisent la préparation progressive des fiches. À l'émission, une facture doit contenir au moins une ligne ; une consultation validée doit avoir sa facture. Ces règles de cycle de vie sont précisées en fin de dossier.

# Relations communes - 1/6

PK : clé primaire ; FK : clé étrangère ; UQ : unique ; ? : facultatif. Les noms de colonnes sont identiques au script Oracle.

### CLIENT

id_client **PK** ; nom ; prenom **?** ; telephone **?** ; email **?** ; adresse **?**

### ANIMAL

id_animal **PK** ; id_client **FK ?** ; nom ; espece ; race **?** ; sexe ; date_naissance **?** ; identifiant_puce **?** ; besoins_foyer **?** ; statut_placement

Références : id_client → CLIENT

Unicité : identifiant_puce

### EMPLOYE

id_employe **PK** ; nom ; prenom ; email **?** ; telephone **?** ; poste ; date_embauche **?** ; heures_hebdo ; habilitation_medicale

### COMPTE

id_compte **PK** ; id_employe **FK UQ ?** ; login ; role ; sel ; empreinte ; iterations

Références : id_employe → EMPLOYE

Audit commun : cree_le, modifie_le, archive sur les entités, sauf EMPLOYE_COMPETENCE, SERVICE_COMPETENCE, LIGNE_FACTURE et MOUVEMENT_STOCK. Les index fonctionnels complémentaires sont détaillés dans le MPD.

# Relations communes - 2/6

PK : clé primaire ; FK : clé étrangère ; UQ : unique ; ? : facultatif. Les noms de colonnes sont identiques au script Oracle.

### COMPETENCE

id_competence **PK** ; libelle

Unicité : libelle

### EMPLOYE_COMPETENCE

id_employe **PK FK** ; id_competence **PK FK** ; date_validation **?** ; valide_jusquau **?**

Références : id_employe → EMPLOYE ; id_competence → COMPETENCE

### CRENEAU_EMPLOYE

id_creneau_employe **PK** ; id_employe **FK** ; debut ; fin ; type_creneau ; motif **?**

Références : id_employe → EMPLOYE

### LOCAL

id_local **PK** ; nom ; type_local ; etage ; capacite ; surface_m2 **?** ; equipements **?** ; etat ; seuil_entretien_h

Audit commun : cree_le, modifie_le, archive sur les entités, sauf EMPLOYE_COMPETENCE, SERVICE_COMPETENCE, LIGNE_FACTURE et MOUVEMENT_STOCK. Les index fonctionnels complémentaires sont détaillés dans le MPD.

# Relations communes - 3/6

PK : clé primaire ; FK : clé étrangère ; UQ : unique ; ? : facultatif. Les noms de colonnes sont identiques au script Oracle.

### INTERVENTION_LOCAL

id_intervention_local **PK** ; id_local **FK** ; id_employe **FK** ; type_intervention ; debut ; fin **?** ; statut ; controle_valide ; observations **?**

Références : id_local → LOCAL ; id_employe → EMPLOYE

### SERVICE

id_service **PK** ; id_animal **FK** ; id_employe **FK ?** ; id_local **FK ?** ; libelle ; categorie ; debut ; duree_minutes ; tarif_tnd ; statut ; motif_annulation **?** ; notes **?**

Références : id_animal → ANIMAL ; id_employe → EMPLOYE ; id_local → LOCAL

### SERVICE_COMPETENCE

id_service **PK FK** ; id_competence **PK FK**

Références : id_service → SERVICE ; id_competence → COMPETENCE

### DOSSIER_MEDICAL

id_dossier_medical **PK** ; id_animal **FK UQ** ; date_ouverture ; antecedents **?** ; allergies **?** ; observations **?**

Références : id_animal → ANIMAL

Audit commun : cree_le, modifie_le, archive sur les entités, sauf EMPLOYE_COMPETENCE, SERVICE_COMPETENCE, LIGNE_FACTURE et MOUVEMENT_STOCK. Les index fonctionnels complémentaires sont détaillés dans le MPD.

# Relations communes - 4/6

PK : clé primaire ; FK : clé étrangère ; UQ : unique ; ? : facultatif. Les noms de colonnes sont identiques au script Oracle.

## CONSULTATION

id_consultation **PK** ; id_dossier_medical **FK** ; id_service **FK UQ** ; id_employe **FK** ; date_consultation ; motif **?** ; diagnostic **?** ; traitement **?** ; poids_kg **?** ; observations **?** ; validee

Références : id_dossier_medical → DOSSIER_MEDICAL ; id_service → SERVICE ; id_employe → EMPLOYE

## VACCINATION

id_vaccination **PK** ; id_dossier_medical **FK** ; id_employe **FK** ; produit ; date_vaccination ; prochaine_echeance **?** ; numero_lot **?** ; observations **?**

Références : id_dossier_medical → DOSSIER_MEDICAL ; id_employe → EMPLOYE

## FACTURE

id_facture **PK** ; id_consultation **FK UQ** ; id_client **FK** ; numero ; date_emission ; nom_client_facture ; adresse_client_facture **?** ; statut ; date_paiement **?**

Références : id_consultation → CONSULTATION ; id_client → CLIENT

Unicité : numero

## LIGNE_FACTURE

id_facture **PK FK** ; numero_ligne **PK** ; designation ; quantite ; prix_unitaire_tnd

Références : id_facture → FACTURE

Audit commun : cree_le, modifie_le, archive sur les entités, sauf EMPLOYE_COMPETENCE, SERVICE_COMPETENCE, LIGNE_FACTURE et MOUVEMENT_STOCK. Les index fonctionnels complémentaires sont détaillés dans le MPD.

# Relations communes - 5/6

PK : clé primaire ; FK : clé étrangère ; UQ : unique ; ? : facultatif. Les noms de colonnes sont identiques au script Oracle.

### STOCK

id_stock **PK** ; id_local **FK ?** ; nom ; description **?**

Références : id_local → LOCAL

Unicité : nom

### ARTICLE

id_article **PK** ; reference ; designation ; categorie ; unite ; seuil_alerte ; prix_unitaire_tnd ; fournisseur **?** ; delai_fournisseur_j

Unicité : reference

### LOT_STOCK

id_lot_stock **PK** ; id_article **FK** ; id_stock **FK** ; numero_lot ; quantite ; date_peremption **?** ; bloque

Références : id_article → ARTICLE ; id_stock → STOCK

Unicité : id_article + id_stock + numero_lot

### MOUVEMENT_STOCK

id_mouvement_stock **PK** ; id_lot_stock **FK** ; id_compte **FK** ; id_service **FK ?** ; type_mouvement ; quantite ; date_mouvement ; motif

Références : id_lot_stock → LOT_STOCK ; id_compte → COMPTE ; id_service → SERVICE

Audit commun : cree_le, modifie_le, archive sur les entités, sauf EMPLOYE_COMPETENCE, SERVICE_COMPETENCE, LIGNE_FACTURE et MOUVEMENT_STOCK. Les index fonctionnels complémentaires sont détaillés dans le MPD.

# Relations communes - 6/6

PK : clé primaire ; FK : clé étrangère ; UQ : unique ; ? : facultatif. Les noms de colonnes sont identiques au script Oracle.

## ADOPTANT

id_adoptant **PK** ; id_client **FK UQ** ; logement ; espace_exterieur ; nombre_enfants ; autres_animaux **?** ; experience **?** ; disponibilite **?**

Références : id_client → CLIENT

## ADOPTION

id_adoption **PK** ; id_animal **FK** ; id_adoptant **FK** ; id_employe **FK** ; date_demande ; statut ; date_decision **?** ; date_placement **?** ; pieces_verifiees ; rencontre_effectuee ; accord_responsable ; observations **?**

Références : id_animal → ANIMAL ; id_adoptant → ADOPTANT ; id_employe → EMPLOYE

## SUIVI_ADOPTION

id_suivi_adoption **PK** ; id_adoption **FK** ; id_compte **FK ?** ; jalon_jours ; date_prevue ; date_contact **?** ; statut ; resultat **?**

Références : id_adoption → ADOPTION ; id_compte → COMPTE

Unicité : id_adoption + jalon_jours

Audit commun : cree_le, modifie_le, archive sur les entités, sauf EMPLOYE_COMPETENCE, SERVICE_COMPETENCE, LIGNE_FACTURE et MOUVEMENT_STOCK. Les index fonctionnels complémentaires sont détaillés dans le MPD.

# Choix Oracle et règles structurantes

Oracle Database XE 21c / PDB XEPDB1 / schéma de validation ANIWORLD_S5_MODEL

| Objet | Implémentation |
|---|---|
| Identifiants | NUMBER(10), IDENTITY pour les identifiants simples. PK composée pour les deux associations et les lignes de facture. |
| Textes / dates | VARCHAR2(... CHAR) pour les libellés ; CLOB pour les notes ; DATE pour les jours ; TIMESTAMP pour les rendez-vous et événements. |
| Montants | NUMBER(12,3) en dinars tunisiens. Total = somme des lignes arrondies à trois décimales. Aucun calcul fiscal n'est présumé. |
| Authentification | Login unique sans distinction de casse ; sel RAW(24), empreinte RAW(32), nombre d'itérations. Aucun mot de passe en clair dans les tables métier. |
| Intégrité | 33 FK, contraintes CHECK et UNIQUE ; suppression d'un parent référencé refusée. Index de soutien aux FK et aux recherches par date. |
| Historique | Date de modification par trigger ; archive logique. MOUVEMENT_STOCK refuse UPDATE et DELETE ; correction par mouvement inverse. |
| Vues | V_TOTAL_FACTURE calcule le total ; V_STOCK_ARTICLE exclut lots archivés, bloqués et périmés. Aucun accès au schéma Qt courant. |
| Unicités fonctionnelles | LOWER(login), LOWER(email employé), LOWER(nom local). Une adoption VALIDEE et archive=0 par animal via index CASE. |

# Types et colonnes - 1/12

O = obligatoire ; N = NULL accepté. IDENTITY = génération automatique. PK et FK décrites dans le modèle relationnel.

### CLIENT / Soins

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_client | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| nom | VARCHAR2(120 CHAR) / O / - |
| prenom | VARCHAR2(120 CHAR) / N / - |
| telephone | VARCHAR2(30 CHAR) / N / - |
| email | VARCHAR2(150 CHAR) / N / - |
| adresse | VARCHAR2(250 CHAR) / N / - |

### ANIMAL / Soins

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_animal | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_client | NUMBER(10) / N / - |
| nom | VARCHAR2(120 CHAR) / O / - |
| espece | VARCHAR2(60 CHAR) / O / - |
| race | VARCHAR2(120 CHAR) / N / - |
| sexe | VARCHAR2(15 CHAR) / O / - |
| date_naissance | DATE / N / - |
| identifiant_puce | VARCHAR2(80 CHAR) / N / - |
| besoins_foyer | CLOB / N / - |
| statut_placement | VARCHAR2(20 CHAR) / O / 'AU_CENTRE' |

Audit (si présent) : cree_le TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT SYSTIMESTAMP ; modifie_le identique, actualisé par trigger ; archive NUMBER(1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (0,1). Liste complète et contraintes exactes : modele_physique_oracle.sql.

# Types et colonnes - 2/12

O = obligatoire ; N = NULL accepté. IDENTITY = génération automatique. PK et FK décrites dans le modèle relationnel.

### EMPLOYE / Employés

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_employe | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| nom | VARCHAR2(120 CHAR) / O / - |
| prenom | VARCHAR2(120 CHAR) / O / - |
| email | VARCHAR2(150 CHAR) / N / - |
| telephone | VARCHAR2(30 CHAR) / N / - |
| poste | VARCHAR2(120 CHAR) / O / - |
| date_embauche | DATE / N / - |
| heures_hebdo | NUMBER(6,2) / O / 35 |
| habilitation_medicale | NUMBER(1) / O / 0 |

### COMPTE / Employés

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_compte | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_employe | NUMBER(10) / N / - |
| login | VARCHAR2(80 CHAR) / O / - |
| role | VARCHAR2(20 CHAR) / O / - |
| sel | RAW(24) / O / - |
| empreinte | RAW(32) / O / - |
| iterations | NUMBER(7) / O / 100000 |

Audit (si présent) : cree_le TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT SYSTIMESTAMP ; modifie_le identique, actualisé par trigger ; archive NUMBER(1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (0,1). Liste complète et contraintes exactes : modele_physique_oracle.sql.

# Types et colonnes - 3/12

O = obligatoire ; N = NULL accepté. IDENTITY = génération automatique. PK et FK décrites dans le modèle relationnel.

### COMPETENCE / Employés

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_competence | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| libelle | VARCHAR2(120 CHAR) / O / - |

### EMPLOYE_COMPETENCE / Employés

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_employe | NUMBER(10) / O / - |
| id_competence | NUMBER(10) / O / - |
| date_validation | DATE / N / - |
| valide_jusquau | DATE / N / - |

Audit (si présent) : cree_le TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT SYSTIMESTAMP ; modifie_le identique, actualisé par trigger ; archive NUMBER(1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (0,1). Liste complète et contraintes exactes : modele_physique_oracle.sql.

# Types et colonnes - 4/12

O = obligatoire ; N = NULL accepté. IDENTITY = génération automatique. PK et FK décrites dans le modèle relationnel.

### CRENEAU_EMPLOYE / Employés

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_creneau_employe | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_employe | NUMBER(10) / O / - |
| debut | TIMESTAMP / O / - |
| fin | TIMESTAMP / O / - |
| type_creneau | VARCHAR2(20 CHAR) / O / - |
| motif | VARCHAR2(250 CHAR) / N / - |

### LOCAL / Locaux

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_local | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| nom | VARCHAR2(120 CHAR) / O / - |
| type_local | VARCHAR2(80 CHAR) / O / - |
| etage | NUMBER(3) / O / 0 |
| capacite | NUMBER(6) / O / - |
| surface_m2 | NUMBER(8,2) / N / - |
| equipements | CLOB / N / - |
| etat | VARCHAR2(20 CHAR) / O / 'DISPONIBLE' |
| seuil_entretien_h | NUMBER(8,2) / O / 100 |

Audit (si présent) : cree_le TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT SYSTIMESTAMP ; modifie_le identique, actualisé par trigger ; archive NUMBER(1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (0,1). Liste complète et contraintes exactes : modele_physique_oracle.sql.

# Types et colonnes - 5/12

O = obligatoire ; N = NULL accepté. IDENTITY = génération automatique. PK et FK décrites dans le modèle relationnel.

### INTERVENTION_LOCAL / Locaux

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_intervention_local | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_local | NUMBER(10) / O / - |
| id_employe | NUMBER(10) / O / - |
| type_intervention | VARCHAR2(20 CHAR) / O / - |
| debut | TIMESTAMP / O / - |
| fin | TIMESTAMP / N / - |
| statut | VARCHAR2(20 CHAR) / O / 'PLANIFIE' |
| controle_valide | NUMBER(1) / O / 0 |
| observations | CLOB / N / - |

### SERVICE / Services

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_service | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_animal | NUMBER(10) / O / - |
| id_employe | NUMBER(10) / N / - |
| id_local | NUMBER(10) / N / - |
| libelle | VARCHAR2(120 CHAR) / O / - |
| categorie | VARCHAR2(80 CHAR) / O / - |
| debut | TIMESTAMP / O / - |
| duree_minutes | NUMBER(6) / O / - |
| tarif_tnd | NUMBER(12,3) / O / 0 |
| statut | VARCHAR2(20 CHAR) / O / 'PLANIFIE' |
| motif_annulation | VARCHAR2(250 CHAR) / N / - |
| notes | CLOB / N / - |

Audit (si présent) : cree_le TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT SYSTIMESTAMP ; modifie_le identique, actualisé par trigger ; archive NUMBER(1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (0,1). Liste complète et contraintes exactes : modele_physique_oracle.sql.

# Types et colonnes - 6/12

O = obligatoire ; N = NULL accepté. IDENTITY = génération automatique. PK et FK décrites dans le modèle relationnel.

### SERVICE_COMPETENCE / Services

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_service | NUMBER(10) / O / - |
| id_competence | NUMBER(10) / O / - |

### DOSSIER_MEDICAL / Soins

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_dossier_medical | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_animal | NUMBER(10) / O / - |
| date_ouverture | DATE / O / SYSDATE |
| antecedents | CLOB / N / - |
| allergies | CLOB / N / - |
| observations | CLOB / N / - |

Audit (si présent) : cree_le TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT SYSTIMESTAMP ; modifie_le identique, actualisé par trigger ; archive NUMBER(1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (0,1). Liste complète et contraintes exactes : modele_physique_oracle.sql.

# Types et colonnes - 7/12

O = obligatoire ; N = NULL accepté. IDENTITY = génération automatique. PK et FK décrites dans le modèle relationnel.

### CONSULTATION / Soins

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_consultation | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_dossier_medical | NUMBER(10) / O / - |
| id_service | NUMBER(10) / O / - |
| id_employe | NUMBER(10) / O / - |
| date_consultation | TIMESTAMP / O / - |
| motif | CLOB / N / - |
| diagnostic | CLOB / N / - |
| traitement | CLOB / N / - |
| poids_kg | NUMBER(7,3) / N / - |
| observations | CLOB / N / - |
| validee | NUMBER(1) / O / 0 |

### VACCINATION / Soins

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_vaccination | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_dossier_medical | NUMBER(10) / O / - |
| id_employe | NUMBER(10) / O / - |
| produit | VARCHAR2(150 CHAR) / O / - |
| date_vaccination | DATE / O / - |
| prochaine_echeance | DATE / N / - |
| numero_lot | VARCHAR2(100 CHAR) / N / - |
| observations | CLOB / N / - |

Audit (si présent) : cree_le TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT SYSTIMESTAMP ; modifie_le identique, actualisé par trigger ; archive NUMBER(1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (0,1). Liste complète et contraintes exactes : modele_physique_oracle.sql.

# Types et colonnes - 8/12

O = obligatoire ; N = NULL accepté. IDENTITY = génération automatique. PK et FK décrites dans le modèle relationnel.

### FACTURE / Factures

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_facture | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_consultation | NUMBER(10) / O / - |
| id_client | NUMBER(10) / O / - |
| numero | VARCHAR2(40 CHAR) / O / - |
| date_emission | TIMESTAMP / O / SYSTIMESTAMP |
| nom_client_facture | VARCHAR2(250 CHAR) / O / - |
| adresse_client_facture | VARCHAR2(500 CHAR) / N / - |
| statut | VARCHAR2(20 CHAR) / O / 'BROUILLON' |
| date_paiement | TIMESTAMP / N / - |

### LIGNE_FACTURE / Factures

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_facture | NUMBER(10) / O / - |
| numero_ligne | NUMBER(4) / O / - |
| designation | VARCHAR2(500 CHAR) / O / - |
| quantite | NUMBER(10,3) / O / - |
| prix_unitaire_tnd | NUMBER(12,3) / O / - |

Audit (si présent) : cree_le TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT SYSTIMESTAMP ; modifie_le identique, actualisé par trigger ; archive NUMBER(1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (0,1). Liste complète et contraintes exactes : modele_physique_oracle.sql.

# Types et colonnes - 9/12

O = obligatoire ; N = NULL accepté. IDENTITY = génération automatique. PK et FK décrites dans le modèle relationnel.

### STOCK / Stock

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_stock | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_local | NUMBER(10) / N / - |
| nom | VARCHAR2(120 CHAR) / O / - |
| description | CLOB / N / - |

### ARTICLE / Stock

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_article | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| reference | VARCHAR2(80 CHAR) / O / - |
| designation | VARCHAR2(150 CHAR) / O / - |
| categorie | VARCHAR2(80 CHAR) / O / - |
| unite | VARCHAR2(30 CHAR) / O / - |
| seuil_alerte | NUMBER(12,3) / O / 0 |
| prix_unitaire_tnd | NUMBER(12,3) / O / 0 |
| fournisseur | VARCHAR2(150 CHAR) / N / - |
| delai_fournisseur_j | NUMBER(5) / O / 0 |

Audit (si présent) : cree_le TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT SYSTIMESTAMP ; modifie_le identique, actualisé par trigger ; archive NUMBER(1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (0,1). Liste complète et contraintes exactes : modele_physique_oracle.sql.

# Types et colonnes - 10/12

O = obligatoire ; N = NULL accepté. IDENTITY = génération automatique. PK et FK décrites dans le modèle relationnel.

### LOT_STOCK / Stock

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_lot_stock | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_article | NUMBER(10) / O / - |
| id_stock | NUMBER(10) / O / - |
| numero_lot | VARCHAR2(100 CHAR) / O / - |
| quantite | NUMBER(12,3) / O / 0 |
| date_peremption | DATE / N / - |
| bloque | NUMBER(1) / O / 0 |

### MOUVEMENT_STOCK / Stock

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_mouvement_stock | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_lot_stock | NUMBER(10) / O / - |
| id_compte | NUMBER(10) / O / - |
| id_service | NUMBER(10) / N / - |
| type_mouvement | VARCHAR2(10 CHAR) / O / - |
| quantite | NUMBER(12,3) / O / - |
| date_mouvement | TIMESTAMP / O / SYSTIMESTAMP |
| motif | VARCHAR2(500 CHAR) / O / - |

Audit (si présent) : cree_le TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT SYSTIMESTAMP ; modifie_le identique, actualisé par trigger ; archive NUMBER(1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (0,1). Liste complète et contraintes exactes : modele_physique_oracle.sql.

# Types et colonnes - 11/12

O = obligatoire ; N = NULL accepté. IDENTITY = génération automatique. PK et FK décrites dans le modèle relationnel.

### ADOPTANT / Adoptions

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_adoptant | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_client | NUMBER(10) / O / - |
| logement | VARCHAR2(100 CHAR) / O / - |
| espace_exterieur | NUMBER(1) / O / 0 |
| nombre_enfants | NUMBER(3) / O / 0 |
| autres_animaux | CLOB / N / - |
| experience | CLOB / N / - |
| disponibilite | VARCHAR2(250 CHAR) / N / - |

### ADOPTION / Adoptions

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_adoption | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_animal | NUMBER(10) / O / - |
| id_adoptant | NUMBER(10) / O / - |
| id_employe | NUMBER(10) / O / - |
| date_demande | DATE / O / SYSDATE |
| statut | VARCHAR2(20 CHAR) / O / 'EN_ETUDE' |
| date_decision | DATE / N / - |
| date_placement | DATE / N / - |
| pieces_verifiees | NUMBER(1) / O / 0 |
| rencontre_effectuee | NUMBER(1) / O / 0 |
| accord_responsable | NUMBER(1) / O / 0 |
| observations | CLOB / N / - |

Audit (si présent) : cree_le TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT SYSTIMESTAMP ; modifie_le identique, actualisé par trigger ; archive NUMBER(1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (0,1). Liste complète et contraintes exactes : modele_physique_oracle.sql.

# Types et colonnes - 12/12

O = obligatoire ; N = NULL accepté. IDENTITY = génération automatique. PK et FK décrites dans le modèle relationnel.

### SUIVI_ADOPTION / Adoptions

| Colonne | Type / requis / défaut |
|---|---|
| id_suivi_adoption | NUMBER(10) / O / IDENTITY |
| id_adoption | NUMBER(10) / O / - |
| id_compte | NUMBER(10) / N / - |
| jalon_jours | NUMBER(2) / O / - |
| date_prevue | DATE / O / - |
| date_contact | TIMESTAMP / N / - |
| statut | VARCHAR2(20 CHAR) / O / 'A_FAIRE' |
| resultat | CLOB / N / - |

Audit (si présent) : cree_le TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT SYSTIMESTAMP ; modifie_le identique, actualisé par trigger ; archive NUMBER(1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (0,1). Liste complète et contraintes exactes : modele_physique_oracle.sql.

# Ce que les clés seules ne garantissent pas

À réaliser lors de la migration des services Qt vers ce modèle ; ces workflows ne sont pas exécutés par le DDL livré.

| Workflow | Contrôle attendu dans une transaction |
|---|---|
| Affecter une prestation | Vérifier absence, compétences valides, disponibilité du local et absence de chevauchement. Verrouiller les ressources pour empêcher deux affectations simultanées. |
| Valider une consultation | Vérifier que SERVICE et DOSSIER_MEDICAL désignent le même animal et que l'intervenant est habilité. Créer automatiquement FACTURE et ses lignes, dans la même transaction. |
| Émettre une facture | Exiger au moins une ligne, figer l'identité du client et les prix, puis empêcher leur modification. Exporter les valeurs figées en PDF. Ne pas recalculer depuis un tarif ultérieurement modifié. |
| Mouvement de stock | Verrouiller le lot, refuser une sortie supérieure au disponible, modifier sa quantité et insérer le mouvement ensemble. Le trigger protège l'historique ; il ne met pas à jour la quantité. |
| Valider / placer un animal | Contrôler les trois validations, actualiser le statut de l'animal et créer les suivis à J+7 / J+30. Verrouiller la fiche animal ; l'index bloque deux validations actives. |
| Archivage | Exclure les archives des listes actives, conserver les références historiques. Définir la politique de retour d'adoption avant d'archiver une adoption validée. |

Les champs equipements, besoins_foyer et autres_animaux restent descriptifs. S'ils doivent être filtrés ou comparés automatiquement, les remplacer par des référentiels et des associations dédiées.

# Conception validée ; migration applicative distincte

Résultat réel du 14 octobre 2026 : 20 contrôles Oracle réussis, aucun objet invalide, aucune donnée de test conservée.

Le script a été exécuté dans **ANIWORLD_S5_MODEL**, schéma sans authentification. Le schéma courant de Qt, **ANIWORLD_APP**, conserve ses 11 tables de compatibilité. Les 23 nouvelles tables sont un modèle cible : elles ne reçoivent pas encore les ajouts de l'application.

| Actuel | Cible et reprise nécessaire |
|---|---|
| accounts / employes | COMPTE / EMPLOYE / COMPETENCE : conserver les identités et empreintes, reconstruire les liens et compétences. |
| services / planning_affectations | SERVICE / SERVICE_COMPETENCE / CRENEAU_EMPLOYE : convertir dates, relier animal et local, vérifier les affectations. |
| medical_records | CLIENT / ANIMAL / DOSSIER_MEDICAL / CONSULTATION / VACCINATION : dédupliquer les personnes et animaux avec validation humaine. |
| locaux / stock_lots / stock_movements | LOCAL / INTERVENTION_LOCAL / ARTICLE / STOCK / LOT_STOCK / MOUVEMENT_STOCK : conserver les quantités, lots et mouvements. |
| Factures intégrées aux services | FACTURE / LIGNE_FACTURE : conserver le numéro, les montants et le client historiques. Créer un brouillon à la validation des nouvelles consultations. |
| Adoptions prévues au cahier | ADOPTANT / ADOPTION / SUIVI_ADOPTION : modèle prévu ; interface et traitements Qt non intégrés dans cette livraison. |

Preuve : artifacts/conception-s5/oracle-validation.txt. Rejouer valider_modele.sql uniquement dans le schéma de validation. Les instructions DDL Oracle valident implicitement les changements de structure : le rollback final annule les données de test, pas les tables créées.

# Fichiers à présenter à la séance

Dossier commun reproductible : une source de définition, des diagrammes éditables et le script physique.

| Fichier | Utilité |
|---|---|
| ANIWORLD_MCD_commun.drawio | Quatre vues conceptuelles avec associations et cardinalités Merise. |
| ANIWORLD_MLD_commun.drawio | Vue globale éditable des 23 relations et des 33 références. |
| ANIWORLD_MPD_commun.drawio | Vue globale éditable avec les types Oracle. |
| modele_relationnel.txt / modele_commun.json | Relations textuelles et catalogue structuré des colonnes, clés et contraintes. |
| modele_physique_oracle.sql | Création des tables, contraintes, index, vues et triggers dans un schéma vide dédié. |
| valider_modele.sql | Tests positifs et négatifs ; données fictives annulées par rollback. |

**Sources de conception :** cahier ANIWorld DevCore v4 ; export du diagramme initial conservé sous artifacts/oracle-integration/schema-lucid-original.pdf ; demandes de retrait RH, facture par consultation et export PDF uniquement.

**Références techniques :**
Oracle 21c CREATE TABLE : https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/CREATE-TABLE.html
Oracle 21c contraintes : https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/constraint.html
Lucidchart ERD : https://help.lucid.co/hc/en-us/articles/16471565238292-Create-an-Entity-Relationship-Diagram-in-Lucidchart

**Questions à préparer :** pourquoi séparer article et lot ? Pourquoi un dossier unique et plusieurs consultations ? Comment empêcher deux adoptions actives ? Quelle différence entre connexion Oracle et migration vers le modèle normalisé ? Pourquoi figer les prix de facture ?